

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MICROBOMBA DE DIAFRAGMA 12V

Microbomba de Aire de Diafragma 12V (Serie Motor 555)

1. Descripción General

Esta microbomba electromecánica combina un motor de corriente continua de imán permanente de la serie 555 con un mecanismo de compresión por diafragma (fuelle elástico). Es una unidad compacta, eficiente y de alta confiabilidad diseñada para la manipulación y transferencia de flujos gaseosos. Permite la generación tanto de vacío (presión negativa) como de presión positiva de aire de forma simultánea a través de sus boquillas de acople rápido. Es ideal para la integración en prototipos de automatización, mecatrónica y equipos de laboratorio.

2. Especificaciones Técnicas Principales

Parámetro Técnico	Valor / Rango Operativo
Modelo del Motor base	DC 555 de imán permanente
Voltaje Nominal de Trabajo	12V DC (Rango estable: 9V - 12V)
Consumo de Corriente (Sin carga)	0.55 A
Consumo de Corriente (Máxima carga)	0.8 A a 1.2 A
Potencia Eléctrica Consumida	10W a 12W
Caudal Máximo de Aire (Flow Rate)	10 a 15 Litros por minuto (LPM)
Presión de Vacío Máxima	Hasta -60 Kpa (~450 mmHg / -0.6 bar)
Presión Positiva Máxima	≥ 60 Kpa a 100 Kpa (~1 bar)
Diámetro de Boquillas (Entrada/Salida)	6.0 mm a 7.0 mm (Tipo pagoda)
Emisión de Ruido Acústico	< 60 dB (Medido a una distancia de 30 cm)
Vida Útil Estimada	~100,000 ciclos de trabajo intermitente
Masa / Peso Aproximado	290 g a 300 g

3. Diagramas y Vistas Esquemáticas del Componente



4. Consideraciones

- Debido al consumo dinámico y transitorios de arranque del motor de la serie 555, no se debe conectar directamente a las salidas digitales lógicas de circuitos integrados. Se exige la implementación de una etapa intermedia controlada por transistores de efecto de campo (MOSFET de canal N, ej. IRFZ44N) o mediante módulos relés con optoacoplamiento.
- Es indispensable colocar un diodo de libre circulación (diodo volante de acción rápida, ej. 1N4007) conectado en paralelo inverso a los bornes del motor para mitigar y suprimir las fuerzas contraelectromotrices inductivas generadas durante la desactivación del bobinado.
- El chasis metálico disipa el calor generado internamente por las escobillas. Para aplicaciones que demanden tiempos extendidos, se prescribe el uso de ventilación forzada o la programación de ciclos intermitentes de descanso para evitar degradación prematura de los componentes internos.